Transformasi Titik pada Pengolahan Citra Digital

Pendahuluan

Catatan ini merangkum teknik-teknik point processing yang paling sering dipakai untuk meningkatkan kualitas citra. Anda akan menemukan konsep inti, rumus matematis, contoh terapan, serta perbandingan singkat antar-transformasi.

Pengantar Point Processing

- Operasi domain spasial yang **hanya** melibatkan nilai pixel itu sendiri, tidak memperhitungkan tetangga.
- Fungsi transformasi titik ditulis , dengan nilai pixel asli dan nilai pixel hasil proses.
- Semua transformasi intensitas (negatif, log, power-law, dll.) termasuk dalam kategori ini.

Transformasi Negatif

- Digunakan untuk menonjolkan detail terang yang tersembunyi dalam daerah gelap.
- Rumus umum: atau, bila citra ternormalisasi , .

Contoh 1: Negatif Mammogram Gambar asli mengandung jaringan payudara yang samar. Setelah diterapkan , jaringan menjadi lebih jelas dan kontras meningkat.

Thresholding (Batasan)

- Memisahkan objek dari latar belakang dengan menetapkan nilai ambang (threshold).
- Rumus:

di mana adalah nilai ambang.

Contoh 2: Segmentasi Objek Citra dengan latar belakang gelap dan objek terang diubah menjadi citra biner; area objek menjadi putih (1.0) dan latar menjadi hitam (0.0).

Transformasi Tingkat Intensitas

Berbagai fungsi matematis yang memetakan rentang nilai input ke rentang output yang berbeda.

Transformasi	Rumus	Efek Utama
Linear (Identitas)		Tidak mengubah citra
Negatif		Membalik kontras
Logaritmik		Memperluas rentang nilai rendah
Inverse Log		Memperkecil rentang nilai tinggi
Power-law (Gamma)		Menyesuaikan kecerahan; mencerahkan, menggelapkan
Piecewise-Linear	(definisi manual)	Menambah kontras pada rentang tertentu

Logaritmik

- biasanya 1, nilai harus berada dalam .
- Cocok untuk citra dengan rentang dinamis sangat lebar, misalnya hasil Fourier transform.

Contoh 3: Log pada Transformasi Fourier Citra Fourier yang memiliki nilai ekstrem diproses dengan ; detail frekuensi tinggi menjadi lebih terlihat.

Power-law (Gamma)

- biasanya 1, .
- Kurva berubah drastis tergantung nilai .

Contoh 4: Gamma 0.6 vs 0.4 Pada citra MRI tulang belakang, menonjolkan jaringan lunak, sedangkan menonjolkan tulang.

Contoh 5: Gamma 5.0 Menerapkan pada foto landasan udara menghasilkan citra yang lebih gelap, menyorot detail pada area terang.

Piecewise-Linear

- Pengguna dapat menentukan titik-titik kontrol secara manual untuk **contrast stretching**.
- Contoh umum: memperlebar rentang nilai antara dan menjadi .

Gray Level Slicing

- Menyorot rentang intensitas tertentu sambil menekan atau membiarkan intensitas lain tidak berubah.
- Mirip dengan thresholding, tetapi nilai dalam rentang target dapat diatur ke nilai konstan (misalnya 1.0) atau dipertahankan.

Contoh 6: Slicing pada Citra Medis Rentang intensitas yang mewakili jaringan tumor diisolasi dan diatur ke nilai putih, sehingga tumor tampak menonjol pada citra hasil.

Bit Plane Slicing

- Setiap pixel direpresentasikan dalam biner; tiap **bit plane** (bit ke-k) dapat diekstrak sebagai citra terpisah.
- Bit-bit tinggi (mis. bit 7, 8) mengandung informasi visual utama, sedangkan bit-bit rendah mengungkap detail halus atau noise.

Contoh 7: Rekonstruksi dari Bit Plane

- Menggunakan hanya bit plane 8 dan 7 menghasilkan citra kasar namun masih dapat dikenali.
- Menambahkan bit plane 6 memperbaiki detail, sedangkan menambahkan bit plane 5-3 menambah tekstur halus.

Ringkasan Perbandingan Transformasi

Nama	Rumus	Kapan Dipakai
Negatif		Menyorot detail gelap
Thresholding		Segmentasi objek
Logaritmik		Rentang dinamis lebar
Power-law		Penyesuaian kecerahan (gamma correction)
Piecewise-Linear		Contrast stretching khusus
Gray Level Slicing		Highlight rentang nilai
Bit Plane Slicing	Ekstraksi bit	Analisis detail tingkat rendah/tinggi

Dengan memahami masing-masing transformasi di atas, Anda dapat memilih strategi peningkatan citra yang paling tepat untuk aplikasi tertentu, mulai dari analisis medis hingga pemrosesan foto udara. Selamat bereksperimen!